



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E CIÊNCIAS ATUARIAIS

Componente Curricular:	ESTAT0011 – ESTATÍSTICA APLICADA		
Carga horária:	60 horas (4 créditos)	Horário:	Segundas - 17h00 às 18h30 Quartas - 17h00 às 18h30
Unidade Responsável:	Departamento de Estatística e Ciências Atuariais		
Docente:	Sadraque E. F. Lucena		
Tipo de Componente:	Disciplina	Quantidade de Avaliações:	3
Período Letivo:	2026-1		

Ementa: Introdução. Regras elementares de probabilidade. Distribuição binominal, Poisson e normal. População e amostras. Testes de bondade de ajustamento. Uso de transformações. Distribuições de certas estatísticas amostrais. Noções de testes e hipóteses. Noções de delineamento experimental. Experimentos com um e dois fatores. Regressão e correlação.

Objetivos: Proporcionar experiências de aprendizagem que permitam ao estudante familiarizar-se com conhecimentos estatísticos fundamentais para a análise, interpretação e solução de problemas cotidianos e aplicados.

Metodologia: A disciplina será desenvolvida por meio de aulas teóricas expositivas, com uso de recursos visuais, resolução de exercícios em sala e realização de atividades extraclasse. O cronograma de aulas encontra-se no Quadro 1.

Habilidades e Competências: Ao final da disciplina, o estudante conhecerá os principais conceitos de estatística descritiva, terá noções básicas de probabilidade e inferência, e compreenderá os fundamentos de correlação e regressão linear simples. Estará, assim, apto a aplicar essas técnicas na resolução de problemas cotidianos e em contextos práticos.

Avaliação: Serão realizadas três avaliações ao longo do semestre, podendo consistir em provas, trabalhos ou outras atividades definidas pelo docente.

Conteúdo:

1. Estatística Descritiva e Confiabilidade de Dados
 - 1.1. As fases do trabalho estatístico e classificação de variáveis em engenharia;
 - 1.2. Séries estatísticas e representação tabular e gráfica (Histogramas e Box-plots);
 - 1.3. Distribuição de frequências simples e em classe;
 - 1.4. Medidas de Posição: Média, Mediana e Moda;

- 1.5. Medidas de Dispersão: Variância, desvio-padrão e coeficiente de variação (CV);
 - 1.6. Erros de medição e tratamento de valores atípicos (outliers).
2. Probabilidade e Modelagem de Fenômenos
 - 2.1. Conceitos de probabilidade: Experimento aleatório, espaço amostral e eventos;
 - 2.2. Probabilidade condicional e Teorema de Bayes aplicado a ensaios não-destrutivos;
 - 2.3. Variáveis aleatórias, esperança matemática e variância;
 - 2.4. Distribuições discretas: Bernoulli, Binomial e Poisson (defeitos por unidade de área);
 - 2.5. Distribuições contínuas: Uniforme, Exponencial e Normal;
 - 2.6. Padronização (Z) e tabelas de probabilidade.
3. Inferência Estatística e Tomada de Decisão
 - 3.1. Noções de amostragem e erro padrão;
 - 3.2. Distribuições amostrais da média e da proporção;
 - 3.3. Intervalo de confiança para média e proporção;
 - 3.4. Testes de hipóteses: Conceitos, erro tipo I e erro tipo II;
 - 3.5. Teste t de Student para comparação de médias (amostras independentes e pareadas);
 - 3.6. Testes de bondade de ajuste (testes de normalidade).
4. Delineamento Experimental (ANOVA) e Modelagem
 - 4.1. Introdução ao delineamento experimental (DOE);
 - 4.2. Análise de Variância (ANOVA) com um fator: Experimentos completamente casualizados;
 - 4.3. Análise de Variância (ANOVA) com dois fatores e interação;
 - 4.4. Tipos de correlação e Coeficiente Linear de Pearson;
 - 4.5. Regressão Linear Simples: Estimativa de parâmetros e interpretação física;
 - 4.6. Coeficiente de determinação (R^2) e análise de resíduos.
5. Tópicos Especiais de Engenharia de Materiais
 - 5.1. Introdução à Distribuição de Weibull;
 - 5.2. Linearização da função de Weibull via logaritmos;
 - 5.3. Determinação do Módulo de Weibull (m) para análise de confiabilidade de materiais frágeis.

Bibliografia:

Básica:

- MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. **Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros**. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021.
- MORETTIN, P. A.; BUSSAB, W. O. **Estatística Básica**. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.
- WALPOLE, R.; MYERS, R.; MYERS, S; YE, K. **Probabilidade e Estatística para Engenharia e Ciências**. Ed. Pearson, 2009
- MEYER, P. L.. Probabilidade. Aplicações à Estatística. 2. ed. Livros Técn. Científicos, 1987.
- VIEIRA, Sonia. Estatística básica. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

Complementar:

- ROSS, Sheldon M. Introduction to probability models. 8th. ed. United States of America: Academic Press, 2003.
- MAGALHÃES, Marcos Nascimento; Probabilidade e Variável Aleatória. 3. ed. São Paulo, SP: EDUSP, 2011.

Quadro 1: Cronograma de aulas de Estatística Aplicada para o período 2026-1.

Data	Dia da semana	Aula	Assunto Previsto
24/03/26	Terça	1	Apresentação da Disciplina e Conceitos Iniciais
26/03/26	Quinta	2	Medidas de Posição: Média, Mediana e Moda
31/03/26	Terça	3	Medidas de Dispersão: Variância, Desvio-Padrão e Coeficiente de Variação
02/04/26	Quinta	-	Quinta-feira santa (recesso acadêmico)
07/04/26	Terça	4	Distribuição de frequências simples e em classe
09/04/26	Quinta	5	Visualização de Dados
14/04/26	Terça	6	Exercícios
16/04/26	Quinta	7	Correlação
21/04/26	Terça	-	Tiradentes (feriado nacional)
23/04/26	Quinta	8	Regressão Linear Simples
28/04/26	Terça	9	Exercícios
30/04/26	Quinta	10	Exercícios
05/05/26	Terça	11	Exercícios
07/05/26	Quinta	12	Avaliação 1
12/05/26	Terça	13	Introdução à Probabilidade
14/05/26	Quinta	14	Probabilidade condicional e Independência
19/05/26	Terça	15	Teorema da Probabilidade Total e Teorema de Bayes
21/05/26	Quinta	16	Variáveis aleatórias, Esperança Matemática e Variância
26/05/26	Terça	17	Distribuições discretas: Bernoulli, Binomial e Poisson
28/05/26	Quinta	18	Distribuição Normal
02/06/26	Terça	19	Exercícios
04/06/26	Quinta	-	Corpus Christi (recesso acadêmico)
09/06/26	Terça	20	Exercícios
11/06/26	Quinta	21	Avaliação 2
16/06/26	Terça	22	Intervalo de Confiança para a Média de uma Amostra
18/06/26	Quinta	23	Intervalo de Confiança para a Proporção
23/06/26	Terça	-	Véspera de São João (recesso acadêmico)
25/06/26	Quinta	24	Teste de Hipóteses para uma Média
30/06/26	Terça	25	Teste de Hipóteses para a Proporção
02/07/26	Quinta	26	Teste de Hipóteses para a Diferença de Médias
07/07/26	Terça	27	ANOVA
09/07/26	Quinta	28	Exercícios
14/07/26	Terça	29	Exercícios
16/07/26	Quinta	30	Avaliação 3
21/07/26	Terça	-	Avaliação Repositiva

Hora-trabalho: Ao final de cada aula serão indicados exercícios para os alunos resolverem como forma de fixação do conteúdo exposto em sala de aula.